

İstanbul Merkezli Araç Yazılımı ve İleri Otomotiv Elektroniği (Tuning) Optimizasyon Merkezi Proje Raporu

Sektörel Görünüm ve Stratejik Konumlandırma

Modern otomotiv endüstrisi, içten yanmalı motorların (ICE) mekanik sınırlarından uzaklaşarak, dijital kalibrasyonların ve yüksek voltajlı elektrikli araç (EV) mimarilerinin hakim olduğu yeni bir ekosisteme doğru evrilmektedir. İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan jeostratejik lojistik koridorlarının merkezinde yer alması ve Türkiye'nin en yüksek motorlu taşıt yoğunluğuna sahip metropolü olması sebebiyle, otomotiv satış sonrası (aftermarket) ve performans yazılımı (chip tuning) pazarı için benzersiz bir ticari zemin sunmaktadır. Geleneksel arıza tespit ve mekanik tamir atölyeleri, yerini giderek motor kontrol ünitelerine (ECU), şanzıman kontrol ünitelerine (TCU) ve elektrikli araç kontrol ünitelerine (VCU) veri tabanlı müdahaleler yapabilen yüksek teknoloji kalibrasyon laboratuvarlarına bırakmaktadır¹.

Bu rapor, İstanbul'da dizel, benzinli ve elektrikli araçları kapsayacak entegre bir optimizasyon merkezinin kuruluşuna dair kapsamlı bir mühendislik, mevzuat, finans ve operasyon analizi sunmaktadır. Ayrıca, bu son derece teknik ve çok disiplinli operasyonun "Claude" yapay zeka modeli kullanılarak uçtan uca yönetilebilmesi için gerekli olan ileri düzey model mimarisi, yapay zeka yönetişi ve profesyonel yönlendirme komutları (prompt engineering) detaylandırılmıştır. Sektördeki rekabet, doğru donanım seçimi (Master/Slave hiyerarşisi), emisyon kanunlarına katı uyum ve elektrikli araç modifikasyonlarındaki yüksek mühendislik bariyerlerinin aşılması ile şekillenmektedir².

Çevresel Mevzuat, Yasal Çerçeve ve TÜVTÜRK Dinamikleri

Araç yazılımı sektörüne giriş yaparken, özellikle İstanbul gibi denetimlerin yoğun olduğu ve çevre standartlarının giderek sıkılaştığı bir bölgede, sunulacak hizmetlerin yasal sınırlarının kesin hatlarla çizilmesi gerekmektedir. Piyasada "chip tuning" şemsiyesi altında pazarlanan işlemler, yasal standartlara uygun performans optimizasyonları ile tamamen yasa dışı olan emisyon kontrol ekipmanları iptalleri olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

DPF ve EGR İptallerinin Mekanik, Yasal ve Çevresel Sonuçları

Dizel partikül filtresi (DPF) ve egzoz gazı geri dönüşüm (EGR) sistemleri, içten yanmalı motorların çevreye verdiği zararı minimize etmek için tasarlanmış kritik emisyon donanımlarıdır. EGR valfi, egzoz gazının bir kısmını yanma odasına geri göndererek tepe yanma sıcaklığını düşürür ve böylece tehlikeli azot oksit (NOx) gazlarının oluşumunu engeller⁵. DPF ise egzoz hattında yer alarak yanma sonucu ortaya çıkan kurum ve karbon partiküllerini hapseder, sensörler aracılığıyla doluluk oranını ölçerek belirli aralıklarla bu partikülleri yüksek sıcaklıkta yakarak (rejenerasyon)

sistemi temizler⁵.

Sektörde, bu sistemlerin arızalanması veya tıkanması durumunda, parça değişimi maliyetinden kaçınmak amacıyla DPF ve EGR sistemlerinin yazılımsal ve fiziksel olarak iptal edilmesi yaygın, ancak son derece riskli bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, partikül filtresi ve EGR iptali işlemleri yasa dışıdır⁷. 2872 Sayılı Çevre Kanunu, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların standartlar dahilinde tutulmasını emrederken, emisyon sistemlerinin devre dışı bırakılması bu kanunun açık bir ihlali olarak kabul edilmektedir⁹. Aynı zamanda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, fabrikasyon emisyon sınırlarını aşan araçlar tespit edildiğinde trafikten men edilebilir ve araç sahiplerine ağır idari para cezaları uygulanabilir⁹.

Bu iptal işlemlerinin araç mekaniği ve muayene süreçleri üzerinde yıkıcı etkileri bulunmaktadır. DPF iptali sonrasında araçlar, filtrelenmemiş PM2.5 ve PM10 mikro partiküllerini doğrudan atmosfere salarak ciddi hava kirliliğine ve uzun vadeli halk sağlığı sorunlarına yol açar⁸. TÜVTÜRK periyodik araç muayenelerinde egzoz emisyon testleri son derece hassas yapılmaktadır. İptal işlemi görmüş, agresif yazılımlarla hava-yakıt karışımı (AFR) bozularak zenginleştirilmiş araçlar, yanmamış hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit (CO) limitlerini aşarak muayeneden "ağır kusur" ile kalmaktadır⁶. Muayene istasyonlarında kullanılan modern opasimetre cihazları, duman koyuluğu (duman opasitesi) testlerinde standart dışı kurum oranlarını anında tespit edebilmektedir¹⁰. Tıpkı mevzuata aykırı basılmış, reflektif yapısı bozulmuş ve hologramı bulunmayan "APP plakaların" muayenede doğrudan ağır kusur sayılarak reddedilmesi gibi, motor beyin yazılımının (chip tuning) emisyon değerlerini bozması da aracın muayeneden geçmesine kesin bir engel teşkil eder¹².

İşletmenin sürdürülebilirliği ve kurumsal prestiji açısından, iptal işlemleri yerine garantili "EGR ve DPF Temizleme" hizmetlerine odaklanması stratejik bir zorunluluktur. Profesyonel temizleme kimyasalları, makineleri ve adaptasyon yazılımları kullanılarak tıkanmış sistemlerin fabrikasyon değerlerine döndürülmesi, hem yasal riskleri sıfırlar hem de çevresel duyarlılığı yüksek lüks araç sahipleri için güvenilir bir hizmet modeli oluşturur⁶.

Yasal ve Güvenilir Performans Optimizasyonu: Stage 1 Kalibrasyonları

Kurulacak laboratuvarın ana gelir kalemlerinden biri olan "Stage 1" yazılım optimizasyonu, üretici firmanın motor ve şanzıman üzerinde küresel emisyon, yakıt kalitesi ve vergi dilimleri gibi sebeplerle bıraktığı toleransların, mühendislik sınırları içerisinde yeniden yapılandırılmasıdır¹⁴. Başarılı ve yasal bir Stage 1 kalibrasyonu, motor gücünde ve tork kapasitesinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir artış sağlarken, turbo gecikmesini (lag) azaltır ve gaz pedalı tepkilerini iyileştirir¹⁴.

Bu işlemin yasalılığı ve güvenilirliği, emisyon sınırlarının korunmasına bağlıdır. Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 normlarına sahip araçlarda yapılan profesyonel bir yazılım güncellemesi, motorun termal yönetimini bozmadan yanma verimliliğini artırdığı için TÜVTÜRK muayenelerinde herhangi bir risk oluşturmaz¹⁴. İşletmenin bu hizmeti sunarken, araca ait orijinal yazılım (Stock ROM) dosyasını bulut sunucularda güvenle yedeklemesi, istendiğinde aracı ücretsiz olarak orijinal haline döndürme (Stock-back) garantisi vermesi ve işlemlerin sonuçlarını 4x4 bir dinamometre (Dyno) üzerinde güç/tork eğrileriyle raporlaması gerekmektedir¹⁴.

Araç Tadilatları ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Süreç Yönetimi

İşletmenin sadece yazılımsal değil, donanımsal modifikasyonlar (motor değişimi, şasi modifikasyonu, kapasite artırımı, özel amaçlı araç dönüşümleri) yapması durumunda, süreçlerin "Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülmesi zorunludur¹⁶. Bir aracın fabrikasyon özelliklerinin dışında fiziki bir değişime uğraması, doğrudan ruhsat güncellemesi gerektirir ve bu işlemin teknik onay mercii TSE'dir¹⁸.

Süreç, alanında yetkilendirilmiş bir makine mühendisliği firmasıyla işbirliği yapılarak tadilatın teknik boyutlarının (fren sistemi, şasi dayanıklılığı, ağırlık merkezi dengesi) projelendirilmesiyle başlar¹⁶. Hazırlanan teknik çizimler, mühendislik hesaplamaları, kullanılan parçaların CE ve E-onay sertifikaları TSE 360 online platformu üzerinden sisteme yüklenir¹⁹. Evrak incelemesinin ardından araç, TSE Araç Kontrol Merkezi'ne (AKM) sevk edilerek fiziksel denetime tabi tutulur¹⁸. Proje ile araç üzerindeki uygulamanın milimetrik uyumu teyit edildiğinde "Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat)" düzenlenir²⁰. Bu belgenin alınmasının ardından araç TÜVTÜRK'te "Tadilat Muayenesi"ne girer ve son aşamada noter üzerinden yeni ruhsat tescili gerçekleştirilir¹⁶. İşletmenin müşterilerine bu karmaşık bürokratik süreci "anahtar teslim" sunması, müşteri sadakatini artıracak en güçlü faktörlerden biridir.

Donanım Altyapısı: Cihaz Ekosistemleri ve Karşılaştırmalı Analiz

Araçların motor kontrol ünitelerine (ECU) ve şanzıman kontrol ünitelerine (TCU) bağlanarak mevcut veriyi okumak (Read) ve modifiye edilmiş veriyi yazmak (Write) için endüstriyel kalitede flashing cihazlarına ihtiyaç vardır. Piyasada rekabet eden ve profesyoneller tarafından kabul gören üç ana ekosistem bulunmaktadır: Alientech KESS3, Magicmotorsport Flex ve Autotuner¹.

Cihaz Mimarileri ve Protokol Yetenekleri

Bağlantı teknolojileri temel olarak üç moda ayrılır: OBD (Araç içi diyagnostik portu üzerinden doğrudan bağlantı), Bench (ECU'nun araçtan sökülerek, ancak içi açılmadan pinler üzerinden bağlanması) ve Boot (ECU'nun fiziksel olarak açılarak devre kartı üzerindeki belirli noktalara lehim veya prob ile müdahale edilmesi)¹.

Alientech KESS3, önceki nesil KESSv2 ve K-TAG cihazlarının özelliklerini tek bir donanımda birleştirerek sektördeki donanım kalabalığını ortadan kaldırmıştır¹. Pazardaki en güçlü mikro işlemcilerle sahip olan KESS3, önceki nesle göre yedi kat daha hızlı veri işleme kapasitesine sahiptir³. KESS3'ün en büyük avantajı, binek araçların yanı sıra tarım makineleri (traktörler), ağır vasıtalar (kamyon, otobüs) ve deniz araçları (Marine & PWC) protokollerinde rakipsiz bir kapsama alanına sahip olmasıdır¹.

Magicmotorsport Flex, özellikle modüler yapısı ve "Flexbox" donanımı ile ön plana çıkan İtalyan menşeli bir cihazdır³. Flex'in pazardaki en büyük gücü, şanzıman kontrol üniteleri (TCU) üzerindeki ileri düzey klonlama ve onarım yetenekleridir¹. Yazılım arayüzünün şeffaflığı ve

Magickmotorsport ekibinin sağladığı hızlı teknik destek, profesyoneller tarafından takdir edilmektedir; ancak cihazın genel sahip olma maliyeti yüksektir³.

Autotuner ise pazara getirdiği "sıfır abonelik" (no subscription) felsefesi ile devrim yaratmıştır¹. Master veya Slave fark etmeksizin cihaz satın alındıktan sonra ömür boyu tüm güncellemelere ücretsiz erişim sağlanır¹. Özellikle yeni nesil Bosch MDG1 ve MG1 serisi ECU'lara sahip modern binek araçlarda (BMW, Mercedes-Benz, VAG grubu) Bench ve Boot modlarında sunduğu okuma/yazma hızı ve kararlılığı ile testlerde rakiplerini geride bırakmaktadır¹.

Özellik / Parametre	Alientech KESS3	Magickmotorsport Flex	Autotuner
Bağlantı Modları	OBD, Bench, Boot (Tek Cihazda Entegre)	OBD, Bench, Boot (Flexbox Modülü ile)	OBD, Bench, Boot (Modülsüz Doğrudan)
Abonelik Modeli	Yıllık ücretli (Protokol bazlı lisanslama)	Yıllık ücretli (İlk yıl ücretsiz)	Tamamen Ücretsiz (Ömür boyu güncellemeler)
Sektörel Hakimiyet	Tarım, Kamyon, Marin ve Eski Nesil Araçlar	Şanzıman (TCU) Klonlama ve İleri Onarım	Modern Binek Araçlar (Bosch MDG1/MG1 ECU hızı)
Cihaz Arayüzü ve Veri Loglama	DynoDrive ile sürüş esnasında performans testi	Son derece detaylı, entegre data loglama	Basit, yönlendirmeli, hızlı veri akışı

Master (Usta) ve Slave (Bağımlı) İş Modeli Stratejisi

Tuning sektörüne giriş yaparken donanım seçiminden daha kritik olan karar, işletmenin hangi iş modelini benimseyeceğidir. KESS3 ve Autotuner gibi cihazlar, pazara fiziksel olarak tamamen aynı, ancak yazılımsal yetenekleri kısıtlanmış veya açılmış iki farklı versiyonda sunulur: Master ve Slave⁴.

Slave (Bağımlı) cihazlar, sektöre yeni giren, kalibrasyon (dosya düzenleme) tecrübesi olmayan ve ilk yatırım maliyetini düşük tutmak isteyen işletmeler için tasarlanmıştır⁴. Slave cihaz, bir aracın beyindeki orijinal yazılımı okur, ancak bu dosya yüksek güvenli bir kriptolama (şifreleme) algoritmasıyla kilitlenmiştir²⁹. İşletme sahibi bu dosyayı bilgisayarında açamaz veya düzenleyemez. Dosya, sadece o Slave cihazın elektronik olarak lisanslandığı spesifik "Master" firmaya gönderilebilir⁴. Master firma (genellikle tecrübeli mühendislerden oluşan bir dosya servisi), dosyayı deşifre eder, müşterinin talebine göre (Stage 1, Stage 2 vb.) kalibre eder,

yeniden şifreler ve Slave kullanıcıya geri gönderir⁴. Slave kullanıcısı her bir modifiye dosya için Master'a belirli bir kredi (ücret) öder³⁰. Bu model, işletmenin teknik sorumluluğunu ve aracı bozma (bricking) riskini minimize ederken, operasyon başına elde edilen kâr marjını düşürür⁴. Master (Bağımsız) cihazlar ise ileri düzey mühendislik ve kalibrasyon bilgisine sahip profesyoneller içindir⁴. Master cihaz, araçtan okunan veriyi "Binary" (ikili) formatta, tamamen şifresiz ve açık bir şekilde bilgisayara kaydeder²⁹. İşletme, herhangi bir üçüncü partiye bağımlı olmadan, WinOLS veya TunerPro gibi Hexadecimal (onaltılık) veri düzenleme programları üzerinden motor haritalarına doğrudan müdahale edebilir⁴. Bir Master cihaz sahibi, kendi altına sayısız Slave cihaz bağlayarak bölgesel veya ulusal bir bayilik ağı (dealer network) kurabilir ve dosya tedarikçisi konumuna yükselerek gelir modelini pasif bir şekilde ölçeklendirebilir⁴. Ancak Master cihazın ilk satın alma maliyeti, protokol aktivasyonları ve yıllık abonelik ücretleri, Slave cihazlara kıyasla çok daha yüksektir³⁰.

Karşılaştırma Kriteri	Slave (Bağımlı) İş Modeli	Master (Bağımsız) İş Modeli
Okunan Dosya Formatı	Kriptolu (Şifreli), açılmaz ²⁹	Açık (Binary), tamamen düzenlenebilir ²⁹
İlk Yatırım ve Lisans Maliyeti	Çok düşük ⁴	Oldukça yüksek (Örn. KESS3 Master €840 + protokol) ³⁰
Operasyonel İşleyiş	Dosya Master'a yollanır, ücret ödenir ³⁰	Kendi bünyesinde mühendis tarafından anında yazılır ⁴
Ölçeklenebilirlik ve Ağ Kurulumu	Bayilik veremez, sadece kendi atölyesinde kullanır ³⁰	Sınırsız Slave cihaz bağlayıp bayilik ağı kurabilir ⁴
Teknik Bilgi Gereksinimi	Temel bağlantı ve okuma/yazma prosedürleri ⁴	İleri düzey içten yanmalı motor dinamiği ve WinOLS kalibrasyonu ⁴

Stratejik olarak İstanbul gibi rekabetçi bir pazarda, işletmenin ilk 12 aylık periyodunda nakit akışını güvence altına almak ve donanım tecrübesi kazanmak adına kaliteli bir uluslararası dosya servisine (Master) bağlı bir Slave cihazla başlaması tavsiye edilir²⁶. İşletme içi kalibrasyon yetenekleri (WinOLS kullanımı, DAMOS harita okuma) geliştikçe ve işlem hacmi arttıkça, aradaki lisans farkı ödenerek cihaz Master versiyona yükseltilebilir⁴. Ancak bu yükseltme işlemi veya farklı bir Master firmaya geçiş (transfer), mevcut Master'ın yasal iznine (release) tabi olduğu için, başlangıçta çalışılacak dosya sağlayıcısının özenle seçilmesi hayati önem taşır⁴.

Kalibrasyon Yazılımları ve Veri Mimarisi: WinOLS ve DAMOS Yapıları

Master cihaz üzerinden okunan şifresiz verinin anlamlandırılması, donanımdan bağımsız çalışan kalibrasyon yazılımları ile mümkündür. Sektör standardı olan EVC WinOLS veya açık kaynaklı TunerPro gibi yazılımlar, ECU içerisindeki binlerce satırlık ikili (binary) veriyi iki boyutlu veya üç boyutlu grafik haritalarına dönüştürür²⁹.

Bir ECU dosyasındaki veriler ham haldeyken anlamsız sayılardan ibarettir. Bu sayı bloklarının (örneğin motor devrine karşılık gelen yakıt enjeksiyon milisaniyesi veya gaz pedalı pozisyonuna karşılık gelen turbo basınç hedefi) hangi adreslerde bulunduğunu, hangi birimlerle (faktör ve ofset değerleri) çarpılması gerektiğini tanımlayan dosyalar "DAMOS" veya "A2L" olarak adlandırılır³³. TunerPro ekosisteminde ise bu harita tanımlama dosyaları "XDF" veya daha gelişmiş versiyonu olan "ADF" formatındadır³². WinOLS, bu tanımlama dosyalarını kullanarak, mühendisin güvenli sınırlar içerisinde yakıt haritasını (fuel map), avans haritasını (ignition timing) ve hava akış limitörlerini değiştirmesine olanak tanır. Ayrıca, yapılan her değişikliğin ardından ECU'nun kilitlenmesini (bricking) önlemek adına, yazılımın kendi içindeki matematiksel doğrulama algoritması olan "Checksum" (sağlama toplamı) hesaplamasının doğru yapılması zorunludur¹⁰.

Elektrikli Araç (EV) Kalibrasyonu ve Yüksek Voltaj Ekosistemi

İçten yanmalı motorların optimizasyonu ne kadar karmaşıksa, elektrikli araç (EV) sistemlerinin modifikasyonu da o kadar tehlikeli ve yazılımsal açıdan izole bir süreçtir. Geleneksel tuning kavramı EV'lerde yerini Batarya Yönetim Sistemi (BMS) kalibrasyonu, termal limitasyonların esnetilmesi ve invertör frekans optimizasyonlarına bırakmıştır².

Örneğin, Tesla gibi üreticiler, donanımsal olarak yüksek güç üretme kapasitesine sahip elektrik motorlarını yazılımsal olarak kısıtlayarak piyasaya sürmekte ve bu ek performansı (Acceleration Boost) kullanıcılarına dijital bir "kilit açma" işlemi olarak satmaktadır³⁷. Satış sonrası pazarındaki üçüncü parti hackerlar ve modifikasyon firmaları, bu yazılım sınırlarını kırarak veya araya donanımsal modüller ekleyerek performans kilitlerini açmayı başarmışlardır³⁹. Ancak bu süreçler ciddi riskler barındırır. Tesla araçlarında yapılan bir fabrika sıfırlaması (factory reset) veya hatalı bir BMS kalibrasyonu, özellikle aracın 12V aküsü yaşlanmışsa, sessiz yazılım hatalarının tüm yüksek voltaj batarya sistemini kilitleyen katastrofik bir çöküşe dönüşmesine neden olabilir⁴¹. Özel elektrikli araç projelerinde (örneğin içten yanmalı bir aracın elektrikliye çevrilmesi - EV Swap) ise fabrika ECU'su yerine AEM VCU300 gibi programlanabilir elektrikli araç kontrol üniteleri kullanılmaktadır⁴². AEM VCU300, gaz pedalı ve fren girdilerini işler, CAN bus ağları üzerinden BMS ve invertör mesajlarını tercüme eder ve motor tork yönetimini gerçekleştirir⁴³. Tıpkı dizel bir araçta turbo basıncının yönetilmesi gibi, EV tuning işlemlerinde de invertörün motora gönderdiği faz akımları, dinamik tork limitleri ve soğutma pompalarının devirleri VCU üzerinden kontrol edilir⁴³. Ayrıca VCU, yüksek voltaj kontaktörlerinin güvenlik dizilimlerini

yöneterek, olası bir termal kaçak (thermal runaway) veya izolasyon kaçağı durumunda sistemi milisaniyeler içinde kapatır⁴³. İstanbul'da kurulacak işletmenin, EV tuning alanında söz sahibi olabilmesi için atölyesinde yüksek voltaj yalıtımlı çalışma alanları kurması, personeline EV güvenlik sertifikasyonları aldırması ve bu yeni nesil yazılım dillerine hakim olması, rekabette aşılabilir bir üstünlük yaratacaktır.

Claude Yapay Zeka Modeli ile Operasyonel Yönetim Mimarisi

Böylesine teknik derinliğe, riskli yasal sınırlara ve yüksek müşteri beklentilerine sahip bir işletmenin hata payı sıfıra yakındır. Bu projeyi baştan sona eksiksiz yönetmek, teknik sorunları anında teşhis etmek ve müşteri iletişimini kurumsallaştırmak için "Claude" yapay zeka modelinin kapasitesinden stratejik bir iş ortağı (Sanal CTO ve Operasyon Direktörü) olarak faydalanmak devrim niteliğinde bir süreç mimarisi yaratacaktır.

Yapay zeka modelinden üstün performans alabilmek için "Prompt Engineering" (Yönlendirme Mühendisliği) prensiplerinin uygulanması şarttır. Bu prensipler; modelin bağlamını (context) sabitlemek, rolünü (persona) tanımlamak, görevleri zincirleme olarak (chain-of-thought) vermek ve çıktının formatını (XML etiketleri veya markdown) belirlemek üzerine kuruludur.

Aşağıda, işletmenin kurulumundan günlük operasyonlarına kadar Claude modelini yöneteceğiniz tam teşekküllü "Yönlendirme Komutları (Prompt)" mimarisi sunulmuştur.

1. Modelin Başlangıç Yapılandırması (System Prompt Kurulumu)

Claude ile her yeni sohbet (Project veya Thread) başlatıldığında, modelin genel zekasını spesifik bir uzmanlığa daraltmak için aşağıdaki temel sistem komutu kopyalanıp modele ilk mesaj olarak verilmelidir.

[Başlatma Komutu]

"Şu andan itibaren sen, otomotiv mekatroniği, ECU/TCU/VCU kalibrasyon algoritmaları, elektrikli araç yüksek voltaj (HV) mimarisi ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre (2872 Sayılı Kanun) ile Karayolları mevzuatları konularında derin uzmanlığa sahip, İstanbul Maslak merkezli 'Premium Araç Optimizasyon Laboratuvarı'nın baş mühendisi ve stratejik danışmanısın. Yanıtlarında;

1. Kesinlikle DPF/EGR gibi yasadışı iptalleri tavsiye etmeyecek, yasal Stage 1 tuning ve bakım odaklı çözümler üreteceksin.
2. KESS3, Flex, Autotuner, WinOLS ve AEM VCU sistemleri hakkında profesyonel mühendislik terminolojisi kullanacaksın.
3. İletişim tarzın soğukkanlı, analitik, veriye dayalı ve lüks araç sahiplerine hitap edecek düzeyde kurumsal olacak.
4. Tüm analizlerini, karmaşık verileri tablolar ve detaylı markdown başlıkları ile yapılandırarak sunacaksın.

Anladığımı onaylamak için sadece 'Sistem Yapılandırıldı. Operasyonel talimatlarınızı bekliyorum.' yaz."

2. İşletme Kurulumu ve Finansal Fizibilite Komutları

Yatırım kararları ve cihaz satın alımlarında Claude'un analitik hesaplama yetenekleri

kullanılmalıdır.

[Prompt: ROI ve Cihaz Ekosistemi Analizi]

"İşletme kurulumu aşamasındayız. Elimizde 1.5 Milyon TL sermaye bulunuyor. KESS3 donanımını Master versiyon ve sadece 'Binek Araç OBD+Bench/Boot' protokolleri aktif şekilde alırsak (Yıllık abonelik dahil), bir de yanına şanzıman (TCU) klonlama ve onarım operasyonları için Magicmotorsport Flexbox donanımı eklersek; donanım yatırım maliyetimiz yaklaşık ne olur? İstanbul piyasasında Stage 1 Master tuning işlem ücreti ortalama 8.000 TL, TCU klonlama ücreti 12.000 TL bandında seyrediyor. Ayda 40 adet Stage 1, 15 adet TCU klonlama yapacağımızı varsayarak, kira (100.000 TL/ay), kalifiye mühendis maaşı ve cihaz amortisman sürelerini hesapla. Bu veriler ışığında, başlangıçta KESS3 Slave versiyonu ile dışarıdan Master dosya hizmeti alarak (dosya başı maliyet €50) ilerlemek finansal risk yönetimi açısından daha mı mantıklıdır? Bana 12 aylık bir nakit akışı ve kâr/zarar karşılaştırma tablosu (Master vs Slave) hazırla."

3. Teknik Operasyon ve Arıza Teşhis (Diyagnostik) Komutları

Servise gelen problemlili araçların log (canlı veri) okumalarını Claude'a yorumlatarak hızlı teşhis konulması sağlanmalıdır.

[Prompt: İçten Yanmalı Motor Log Verisi Analizi]

"Atölyemize Euro 6 emisyon normlarına sahip bir 2022 model BMW 320i (B48 Motor, Bosch MG1 ECU) geldi. Araçta 3. parti bir yazılım (Stage 2) olduğu iddia ediliyor. Dinamometre üzerinde 3. viteste WOT (Tam Gaz) yaparak log aldık. Gözlemlerimiz şu şekilde:

- 4000 RPM'den itibaren Hava-Yakıt Karışımı (AFR) 14.7 (Stoich) değerinden çok zengin olan 11.2 değerine çakılıyor.
- İstenilen (Target) Turbo Basıncı 1.4 Bar iken, Gerçekleşen (Actual) 1.25 Bar'da kalıyor.
- 4500 RPM ve 5500 RPM arasında 1. ve 3. silindirlerde -4 derece avans rötari (ignition timing retard / knock detection) tespit ettik.

Bu verileri inceleyerek; zengin karışım ve düşük turbo basıncının mekanik bir boost kaçağından (boost leak) mı, yoksa yazılımdaki tork limitörlerinin yanlış kalibre edilmesinden mi kaynaklandığını analiz et. Avans vuruntusunun sebepleriyle (yakıt oktanı yetersizliği, termal stres) ilgili adım adım bir mekanik ve yazılımsal sorun giderme protokolü (troubleshooting) oluştur."

4. Elektrikli Araç (EV) Modifikasyon Güvenlik Komutları

Yüksek voltaj projelerinde güvenlik algoritmalarının denetlenmesi.

[Prompt: AEM VCU300 Entegrasyonu ve Batarya Güvenliği]

"Tesisimizde klasik bir aracı elektrikliye dönüştürme projesi (EV Swap) yürütüyoruz. Tesla Drive Unit (Büyük arka motor) ve bağımsız bir batarya modülü kullanıyoruz. Sistemin beyni olarak AEM VCU300 (Vehicle Control Unit) entegre edilecek. Hedefimiz 450 beygir güç almak. VCU300 üzerinde CAN mesaj iletimlerini ayarlarken, bataryanın aşırı ısınmasını veya deşarj limitlerinin (C-rate) aşılmasını engellemek için termal limit (thermal derating) eğrilerini nasıl kurgulamalıyız? Yüksek voltaj kontaktörlerinin 'inverter enable cross-checks' (invertör aktivasyon çapraz kontrolleri) süreçlerinde meydana gelebilecek CAN bus timeout (mesaj zaman aşımı) hatalarına

karşı VCU'nun hangi güvenlik prosedürlerini devreye sokması gerektiğini detaylıca anlat. Güvenlikten ödün vermeden tork üretimini maksimize etmenin parametrik yollarını açıkla."

5. Yasal Süreç Yönetimi, AİTM ve Müşteri İletişimi Komutları

TÜVTÜRK reddi yemiş araçların sorunlarının çözümü ve TSE proje yönetimi.

[Prompt: Yasadışı DPF İptali İtirazına Kurumsal Red Yanıtı]

"Bir müşterimiz, 2019 model dizel aracının partikül filtresinin tıkanıklığı sebebiyle KESS3 üzerinden yazılımsal DPF iptali ve egzoz sisteminin içinin fiziksel olarak boşaltılmasını talep ediyor. Müşteri, 'Birçok yer bunu yapıyor, araba rahatlıyor' argümanını sunuyor. Bu müşteriye; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve TÜVTÜRK opasimetre emisyon test standartlarını referans göstererek bu işlemin tamamen yasadışı olduğunu, aracın muayeneden ağır kusurla kalacağını ve motor turbo garantisinin iptal olacağını açıklayan, ancak hemen ardından tesisimizde bulunan DPF ve EGR sistemlerini sökmeden uyguladığımız kimyasal 'Rejenerasyon ve DPF Temizleme' hizmetimizi, yasal sınırlar içindeki 'Stage 1' yazılım optimizasyonu ile birleştirerek çok daha sağlıklı bir performans paketi olarak sunan kurumsal, ikna edici ve prestijli bir iletişim metni yaz."

[Prompt: TSE AİTM Proje Kontrol Sistemi]

"Servisimizde N1 sınıfı (kamyonet) bir ticari aracın şasi güçlendirmesi ve yük taşıma kapasitesi artırımı işlemlerini tamamladık. Yetkili makine mühendisimizle birlikte projeyi hazırlayıp TSE Araç Kontrol Merkezi'ne (AKM) başvuracağız. Sürecin kusursuz ilerlemesi için, TSE 360 sistemine yüklenecek olan mühendislik hesaplamaları, fren testi ağırlık merkezleri, CE sertifikalı kullanılan çelik profillerin faturaları ve TÜVTÜRK tadilat muayenesi öncesi yapılması gerekenleri içeren detaylı bir operasyonel uygunluk denetim tablosu oluştur. Dosyanın eksik evraktan veya montaj hatasından reddedilmesini engelleyecek püf noktalarını belirt."

6. B2B Filo Pazarlama Komutları

Yüksek hacimli kurumsal satışlar için Claude'un iş geliştirme kapasitesi.

[Prompt: Kurumsal Lojistik Filosu Tasarruf Sunumu]

"İstanbul merkezli, bünyesinde 60 adet Euro 6 normunda dizel uzun yol çekicisi (kamyon) barındıran bir lojistik firmasının genel müdürüne sunmak üzere bir B2B çözüm dosyası hazırla. Alientech KESS3 (Heavy Duty protokolleri) kullanarak, araçların ECU'larına bağlanıp yasal emisyon limitlerini ihlal etmeden uygulayacağımız özel bir tork ve yakıt haritası kalibrasyonu (Eco-Tuning) ile filoda yıllık %6 oranında yakıt tasarrufu sağlamayı taahhüt edeceğiz. Sunumda; işlemin orijinal ECU verisinin yedeklenmesi ile yapıldığını, TÜVTÜRK muayenelerinde sorun yaratmadığını, motor termal sınırlarının korunarak motor ömrünün kısalmayacağını veri odaklı bir dille anlat. 60 aracın yıllık ortalama 6 milyon TL yakıt faturası olduğu varsayımıyla, yatırımın geri dönüş (ROI) hesaplamasını içeren kurumsal bir teklif mektubu taslağı oluştur."

Alıntılanan çalışmalar

1. Kess3 vs Autotuner vs Flex: An Expert Comparison - VIEZU,

- <https://viezu.com/blog/kess-3-vs-autotuner-vs-flex/>
2. Ev Aftermarket Market Report Updated Version 2026,
<https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/ev-aftermarket-market>
 3. Alientech KESS3 vs Magic Motorsport FLEX Review,
<https://www.alientech-tuning.com/alientech-kess3-vs-magic-motorsport-flex/>
 4. Master vs Slave Tuning Tools: Costs, Business Models + More,
<https://www.alientech-tuning.com/master-vs-slave-tuning-tools/>
 5. EGR ve DPF İptali Yazılımla Mümkün mü? - Pratik Araba,
<https://pratikaraba.com/egr-ve-dpf-iptali-yazilimla-mumkun-mu.html>
 6. Turbo Yazılım Sonrası Muayene ve Emisyon Sorunları Nasıl Aşılır?,
<https://gtturbo.net/blog/67/turbo-yazilim-sonrasi-muayene-ve-emisyon-sorunlari-nasil-asilir-.html>
 7. Dpf İptali Motora Zarar Verir Mi | Partikül Filtre Temizliği - OTO DPF,
<https://www.otodpf.com.tr/dpf-iptali-motora-zarar-verir-mi>
 8. DPF İptali: Nedir, Edilirse Ne Olur, Zararları Neler, Muayeneden Geçer mi? - Xen Otomotiv,
<https://www.xenotomotiv.com/blog/dpf-iptali-nedir-edilirse-ne-olur-zararlari-nele-r-muayeneden-gecer-mi>
 9. DPF İptali Yasak mı? | DPF İptali Nedir? - Dpf Force,
<https://www.ankaradpf.com.tr/dpf-iptali-yasak-mi>
 10. Chip Tuning Yapılmış Araç Ekspertizde Anlaşılır mı? - Pratik Araba,
<https://pratikaraba.com/chip-tuning-yapilmis-arac-ekspertizde-anlasilir-mi.html>
 11. Chip tuning yasal mı? 2025'te Türkiye ve İzmir'de chip tuning sonrası muayene, garanti ve yasal riskler, <https://izmirchiptuning.com/chip-tuning-yasal-mi-izmir-4/>
 12. APP Plaka Muayeneden Geçer mi? 2025 Mühürlü APP Plaka Araç Muayenesinden Geçebilir mi? - AVEC Rent a Car,
<https://www.avecrentacar.com/tr/app-plaka-muayeneden-gecer-mi-2025-muhur-lu-app-plaka-arac-muayenesinden-gecebilir-mi-s2>
 13. Partikül & Egr & Katkı Sıvısı & Chip Tuning Yazılım Çözümleri: Anasayfa,
<https://www.partikulegrtemizlik.com/>
 14. Stage 1 Chip Tuning İstanbul | Güç & Performans Artışı,
<https://www.istanbulcarecu.com/services/stage1-chip-tuning/>
 15. Chip tuning yasal mı? İzmir'de yönetmelikler, muayene sonrası süreç, garanti etkileri ve güvenli chip tuning yöntemleri,
<https://izmirchiptuning.com/chip-tuning-yasal-mi-izmir-6/>
 16. TSE Onaylı Araç Projeleri: Yasal Süreçler ve Gerekli Belgeler,
<https://karakasaraoproje.com/tse-onayli-arac-projeleri-yasal-surecler-ve-gerekli-belgeler/>
 17. AİTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi - Türk Standardları Enstitüsü,
<https://www.tse.org.tr/aitm-seri-tadilat-tip-onayi-belgesi/>
 18. Araç Proje Ruhsat İşlemleri: Tadilat ve Dönüşüm Rehberi 2026 - AYT Oto Dizayn,
<https://aytdizayn.com/genel/arac-proje-ruhsat-islemleri-tadilat-ve-donusum-rehberi-2026>
 19. TSE Araç Tadilat Onayı ve Onay Alma Süreci,
<https://aracprojeci.net/tse-arac-tadilat-onayi-ve-onay-alma-sureci/>

20. ARAÇ PROJE ONAY SÜRECİ - Bilgen Mühendislik,
<https://www.bilgenaracproje.com/arac-proje-onay-sureci.html>
21. TSE Araç Proje Hizmetleri (2026 Rehberi) - Aykut Oto Dizayn,
<https://www.aykutotodizayn.com/blog/tse-arac-tadilat-onayi-ve-onay-alma-sureci/>
22. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) - TSE,
<https://www.tse.org.tr/aitm-munferit-arac-uygunluk-belgesi-tadilat/>
23. Kess3 Vs Flex Vs Autotuner Vs Cmd Flashtec - 24-7chiptuningtools,
<https://24-7chiptuningtools.com/blog/kess3-vs-flex-vs-autotuner-vs-cmd-flashtec>
24. Flex vs Autotuner, hangi ECU programlama cihazı daha iyi? - Diagnostic Garage,
<https://diagnosticgarage.com/tr-tr/blog/flex-vs-autotuner-hangi-ecu-programlama-cihazı-daha-iyi>
25. Why More Garages Are Choosing the Autotuner Tool - 24-7chiptuningtools,
<https://24-7chiptuningtools.com/blog/why-more-garages-are-choosing-the-autotuner-tool>
26. Alientech KESS3 | Slave Version | Chip Tuning Tool - balticdiag,
<https://www.balticdiag.com/alientech-kess3-slave-version>
27. AutoTuner Tool, <https://us.autotuner.com/products/tool>
28. AutoTuner • ECU Reprogramming Tool for Professionals,
<https://www.autotuner.com/>
29. What's the difference between Alientech Kess3 Slave and Kess3 Master | - VIEZU,
<https://viezu.com/blog/difference-between-alientech-kess-slave-and-kess-master/>
30. KESS3 Master Vs Slave: Which Alientech Tool Should You Choose In 2026? - MFT DEV,
<https://www.mft-dev.eu/kess3-master-vs-slave-which-alientech-tool-choose>
31. How Is An Alientech Kess3 Master V Slave Different? - Paramount Performance,
<https://paramount-performance.com/alientech-kess3-master-v-slave-different/>
32. Alientech KESS3 Alternatives: AutoTuner, FLEX and More,
<https://tuningbot.com/alientech-tuningcom-alternatives/>
33. WinOLS Guide (1/10): What It Is and How to Get Started - Chiptuning,
<https://www.fileservice24.at/de/blog/winols-what-it-is-and-how-to-get-started>
34. Alientech Kess3 Subscription Renewal - ViezuUSA,
<https://viezuusa.com/product/kess3-subscription/>
35. Alientech KESS3 Master - Chiptuning-Tools.com,
<https://chiptuning-tools.com/en/alientech/229-alientech-kess3-master.html>
36. Best ECU Tuning Software – Part One: WinOLS vs TunerPro - NinjaRemap,
<https://ninjaremap.com/articles/best-ecu-tuning-software-winols-vs-tunerpro>
37. Upgrades | Tesla Support, <https://www.tesla.com/support/upgrades>
38. Tesla offers acceleration boost upgrade for the new Model Y,
<https://evannex.com/blogs/news/tesla-offers-acceleration-boost-upgrade-for-the-new-model-y>
39. Tesla hacker unlocks Performance upgrade and acceleration boost at a discount - Reddit,

https://www.reddit.com/r/RealTesla/comments/h0sqkc/tesla_hacker_unlocks_performance_upgrade_and/

40. Powermate: the ultimate performance upgrade for Tesla Model 3/Y - Screenmate One, <https://screenmate.co/pages/pro>
41. Error Details: There are some weld seams and vent areas that can become problematic and allow moisture to get into the main pack. Other problems may be linked to electrolyte imbalance or quality control. Tesla has made no attempts to officially acknowledge or rectify these in the affected - CrankyGypsy, <https://crankygypsy.com/mechanic/teslaguide.htm>
42. Tuned In - Buzzsprout, <https://feeds.buzzsprout.com/1755412.rss>
43. AEM VCU 300 Programmable Electric Vehicle Control Unit - Stealth EV, <https://stealthev.com/product/aem-vcu-300-programmable-electric-vehicle-control-unit/>
44. AEM VCU200 Programmable EV Control Unit - Ballenger Motorsports, https://www.bmotorsports.com/shop/product_info.php/products_id/5629